Corrigé — Interactions fondamentales et champs

Loi de Coulomb, loi de la gravitation universelle, champ électrique, champ de gravitation, lignes de champ

Première — Physique-chimie · chapitre 10 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$F = 9{,}0 \times 10^9 \times \frac{(3{,}0\times10^{-6})^2}{0{,}30^2} = \underline{0{,}90\,\text{N}}$, **répulsive** (charges de même signe).

CORRIGÉ — Exercice 2

$F = 6{,}67 \times 10^{-11} \times \frac{60\times60}{1{,}0^2} \approx \underline{2{,}4\times10^{-7}\,\text{N}}$: **totalement imperceptible**.

CORRIGÉ — Exercice 3

$E = \frac{4{,}0\times10^{-5}}{2{,}0\times10^{-9}} = \underline{2{,}0\times10^4\,\text{N/C}}$.

CORRIGÉ — Exercice 4

La distance au centre double, g est **divisé par 4** : environ 2,5 N/kg.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$F_e = 9{,}0\times10^9 \times \frac{(1{,}6\times10^{-19})^2}{(5{,}3\times10^{-11})^2} \approx \underline{8{,}2\times10^{-8}\,\text{N}}$; $F_g = 6{,}67\times10^{-11} \times \frac{1{,}67\times10^{-27}\times9{,}11\times10^{-31}}{(5{,}3\times10^{-11})^2} \approx \underline{3{,}6\times10^{-47}\,\text{N}}$. Rapport $\approx 2\times10^{39}$: **la gravitation est négligeable** à l'échelle de l'atome.

CORRIGÉ — Exercice 6

$E = 9{,}0\times10^9 \times \frac{1{,}0\times10^{-6}}{0{,}30^2} = \underline{1{,}0\times10^5\,\text{N/C}}$; **radial, dirigé vers l'extérieur** (charge positive).

CORRIGÉ — Exercice 7

$g = \frac{6{,}67\times10^{-11}\times6{,}42\times10^{23}}{(3{,}39\times10^6)^2} \approx \underline{3{,}7\,\text{N/kg}}$; $P = 900\times3{,}7 \approx \underline{3{,}4\times10^3\,\text{N}}$.

CORRIGÉ — Exercice 8

Charge positive : **droites radiales partant de la charge**. Entre les plaques : **droites parallèles**, perpendiculaires aux plaques, de la plaque + vers la plaque − (champ uniforme).

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $q^2 = \frac{Fd^2}{k} = \frac{0{,}10\times(0{,}030)^2}{9{,}0\times10^9} = 1{,}0\times10^{-14}$: $q = \mathbf{1{,}0\times10^{-7}\,C}$.
b) $N = \frac{1{,}0\times10^{-7}}{1{,}6\times10^{-19}} \approx \underline{6{,}3\times10^{11}}$ électrons.
c) $P = 0{,}50\times10^{-3}\times9{,}8 = 4{,}9\times10^{-3}\,\text{N}$: la force électrique est **environ 20 fois plus grande**.
d) Les deux champs ont même valeur et sens opposés : **champ nul** (symétrie).

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : toujours attractive.
b) Vrai.
c) Vrai.
d) Faux : $q < 0$, sens opposé.

Défi

CORRIGÉ — Défi

$\frac{GM_T}{x^2} = \frac{GM_L}{(D-x)^2} \iff \frac{D-x}{x} = \sqrt{0{,}0123} \approx 0{,}111$, d'où $x = \frac{D}{1{,}111} \approx \underline{3{,}46 \times 10^8 \text{ m}}$ du centre de la Terre (90 % du trajet).